1. Aşağıda verilen rekürans bağıntısını "Master Theorem" yardımı ile çözünüz **(15 Puan)**

a. $T(n) = 9\,T(n/4) + n^2$
b. $T(n) = 3\,T(n/3) + \log(n)$
c. $T(n) = 3\,T(n/2) + n$

Master Theorem

$T(n) = a\,T(n/b) + f(n)$

1) If $f(n) = O(n^{\log_b a})$, then $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$

2) If $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$, then $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} * \log n)$

3) If $f(n) = \Omega(n^{\log_b a})$, then $T(n) = \Theta(f(n))$

a) $T(n) = 9\,T(n/4) + n^2$

$f(n) = n^2$, $a = 9$, $b = 4$

$n^{\log_4 9} < n^2 \Rightarrow$ case 3

$T(n) = \Theta(f(n)) \Rightarrow T(n) = \Theta(n^2)$ //

b) $T(n) = 3\,T(n/3) + \log n$

$f(n) = \log n$, $a = 3$, $b = 3$

$n^{\log_3 3} > \log n \Rightarrow$ case 1

$T(n) = \Theta(n^{\log_b a}) = \Theta(n^{\log_3 3}) = \Theta(n)$ //

c) $T(n) = 3\,T(n/2) + n$

$f(n) = n$, $a = 3$, $b = 2$

$n^{\log_2 3} > n \Rightarrow$ case 1

$T(n) = \Theta(n^{\log_b a}) = \Theta(n^{\log_2 3})$

2. Aşağıda verilen kod parçalarının altına karmaşıklıklarını **Big-Oh cinsinden** ifade ediniz. **(16 Puan)**

a)
```
int f1(int N) {
        int x = 0;
          for (int i = 0; i < N; i++)
              x++;
return x;
}
```

b) _____

```
int f2(int N) {
int x = 0;
        for (int i = 0; i < N; i++)
                for (int j = 0; j < i; j++)
                    x += f1(j);
return x;
}
```

_____

c)
```
int f3(int N) {
        if (N == 0) return 1;
int x = 0;
        for (int i = 0; i < N; i++)
            x += f3(N-1);
return x;
}
```

_____

d)
```
int f4(int N) {

if (N == 0) return 0;

return f4(N/2) + f1(N) + f1(N) + f1(N) +
f4(N/2);
}
```

_____

a) Basic operation incremental statement (x++).
Toplam sembolü cinsinden ifade edecek olursak

$$\sum_{i=0}^{n-1} 1 \Rightarrow n \in O(N) //$$

b) Burada basic operation f1 fonksiyonunun çağırıldığı ifadedir: $x += f1(j)$. İç içe döngü mevcut. Tüm ifadeleri toplam sembolü cinsinden ifade edersek:

$$\sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{i} \sum_{i=0}^{j-1} 1 \Rightarrow \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{i-1} (j-1+1) \Rightarrow \sum_{i=0}^{N-1} \frac{(i-1)\cdot i}{2}$$

$$\frac{1}{2}\left[\sum_{i=0}^{N-1} i^2 - \sum_{i=0}^{N-1} i\right] \Rightarrow \frac{(N-1)(N)(2(N-1)+1)}{6} - \frac{(N-1)(N)}{2}$$

derecesi yüksek olan seçilir. $O(N^3)$ $\Leftarrow$ $2N^3$ $>$ N^2

c) Burada f3 fonksiyonu rekürsif olarak kullanılmış. Base case N = 0 old. olacak. Backward substitution yöntemiyle çözülebilir, içteki döngü N kadar çalışır.

$T(N) = N \cdot T(N-1) + 1$ → [constant ihmal edilebilir.]

$T(N) = N \cdot [(N-1) \cdot T(N-2)]$

$T(N) = N \cdot (N-1) \cdot [(N-2) \cdot T(N-3)]$

⋮

$T(N) = N! \, (T(N-k))$

$k = N$ için $T(N) = N! * T(0) \cong N! \in O(N!)$ //

d) f4 fonksiyonu rekürsif olarak kullanılmış.

Basic operation => $f4(N/2) + f1(N) + f1(N) + f1(N) + f4(N/2)$

Rekürans bağıntısını yazacak olursak;

$T(N) = 2T(N/2) + 3N$

Master Teorem uygulayalım:

$f(n) = 3N$, $a = 2$, $b = 2$

$N^{\log_2 2} = 3N$ eşitlik durumu var, case 2

$T(n) = \Theta(N^{\log_b a} * \log N) = \Theta(N \log N)$ //

3. Aşağıda verilen büyüme dereceleri için en uygun ifadeyi kullanınız. **(24 Puan)**

- Eğer $f(n) = \Theta(g(n))$ ise Θ
- Eğer $f(n) = O(g(n))$ ise O
- Eğer $f(n) = \Omega(g(n))$ ise Ω
- Eğer hiçbir ilişki sağlanamıyorsa X yazınız.

	f(n)	**g(n)**
O	n^2	n^3
Ω	$n \lg n$	n
Θ	1	$3 + \sin n$
Ω	3^n	2^n
Θ	4^{n+4}	2^{2n+2}
O	$n \lg n$	$n^{105/100}$
Θ	$\lg \sqrt{10n}$	$\lg n^3$
O	$n!$	$(n+1)!$

4. Aşağıdaki fonksiyonları **Big-Theta cinsinden** ifade edip çözümünüzü ispatlayınız. **(20 Puan)**

a. $2^{n+1} + 3^{n-1}$

b. $2n \lg(n+2)^2 + (n+2)^2 \lg \frac{n}{2}$

Teorem 1: Eğer $f(n) = \Theta(g(n))$ ise $n \geq n_0$ için $0 \leq c1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c2 \cdot g(n)$ olacak şekilde pozitif $c1, c2, n_0$ vardır.

Teorem 2: Limit kullanılarak çözümü: Eğer $\left[\lim_{n \to \infty} f(n)/g(n) = c\right]$, $c \in$ pozitif reel sayılar ise $f(n) = \Theta(g(n))$ 'dir.

Bu soruda Teorem 1 uygulanmıştır.

a) $2^{n+1} + 3^{n-1}$ 3^n teriminin büyümeye etkisi 2^n teriminden daha fazladır.

$g(n) = 3^n$, $f(n) = 2^{n+1} + 3^{n-1}$, Teorem 1 uygulanırsa

$$c_1 \cdot 3^n \leq 2^{n+1} + 3^{n-1} \leq c_2 \cdot 3^n$$

$$c_1 \cdot 3^n \leq 2 \cdot 2^n + \frac{1}{3} \cdot 3^n \leq c_2 \cdot 3^n$$

$c_1 = 1$, $c_2 = 2$, $n_0 = 2$ değerleri için $1 \cdot 3^2 \leq 2 \cdot 2^2 + \frac{1}{3} \cdot 3^2 \leq 2 \cdot 3^2$

$$9 \leq \underbrace{8 + 3}_{11} \leq 18$$

sağlanmış olur.

O halde $2^{n+1} + 3^{n-1} \in \Theta(3^n)$ 'dir. //

b) $2n \log(n+2)^2 + (n+2)^2 \log n/2 \Rightarrow 4n \log(n+2) + (n+2)^2 \log n/2$

Bu ifadede baskın terim $(n+2)^2 \log n/2$ 'dir.

$g(n) = (n+2)^2 \log n/2$, Teorem 1 uygulandığında

$$c1 \cdot (n+2)^2 \log n/2 \leq 4n \log(n+2) + (n+2)^2 \log n/2 \leq$$

$$c2 \cdot (n+2)^2 \log n/2$$

$c1 = 1/4$, $c2 = 4$, $n_0 = 8$

$$\frac{1}{4} \cdot 100 \cdot 2 \leq 4 \cdot 8 \cdot \log 10 + 100 \cdot 2 \leq 4 \cdot 100 \cdot 2$$

//

$50 \leq 32\log 10 + 200 \leq 800$

$50 \leq 306{,}24 \leq 800 \Rightarrow$ sağlanmış olur

o halde $2n\log(n+2)^2 + (n+2)^2 \log n/2 \in \Theta(n^2 \log n)$ //

↓

// ifade uzunca yazılınca yüksek dereceli terimler dikkate alınır. //

5. Aşağıda verilen toplam ifadesinin büyüme derecesini hesaplayıp **Big-Oh asimptotik notasyonunu** kullanarak yazınız. **(10 Puan)**

$\sum_{i=1}^{n}(i+1)2^{i-1}$

$$\sum_{i=1}^{n}(i+1)\cdot 2^{i-1} \Rightarrow \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(i+1)\cdot 2^{i} \Rightarrow \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(i\cdot 2^{i} + 2^{i})$$

$$\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} i\cdot 2^{i} + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} 2^{i}$$

↓

$$\frac{1}{2}\left[1\cdot 2 + 2\cdot 2^{2} + \dots + n\cdot 2^{n}\right]$$

↓

$$\frac{1}{2}\left[(n-1)\cdot 2^{n+1} + 2\right]$$

↓

$$n\cdot 2^{n} - 2^{n} + 1 + 2^{n} - \frac{1}{2}$$

↓

$$\approx n\cdot 2^{n}$$

$\frac{2^{n+1}-1}{2-1}$

↓

$2^{n+1} - 1$

↓

$\approx 2^{n}$

$n\cdot 2^{n}$ teriminin büyümeye etkisi 2^{n}'den daha fazla old. için verilen ifade $O(n\cdot 2^{n})$'dir.

6. T(n) = T(n-2) + 2n rekürans bağıntısını **"backward substitution"** yöntemi ile çözünüz. (15 Puan)

$T(n) = T(n-2) + 2n$

$T(n) = [T(n-4) + 2(n-2)] + 2n \Rightarrow T(n-4) + 4n - 4$

$T(n) = [T(n-6) + 2(n-4)] + 2(n-2) + 2n \Rightarrow T(n-6) + 6n - 12$

$T(n) = [T(n-8) + 2(n-6)] + 2(n-4) + 2(n-2) + 2n$

$\hookrightarrow T(n-8) + 8n - 24$

$\vdots$

$T(n) = T(n-2k) + 2k(n-k+1)$

$k = n/2$ için $T(n) = T(0) + 2\frac{n}{2}(n - n/2 + 1)$

$T(n) = T(0) + n.(n/2 + 1) = n^2/2 + n$

$T(n) \cong n^2 \Rightarrow T(n) \in O(n^2)$ //